TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · CHAPITRE C4
CINÉTIQUE CHIMIQUE : VITESSES ET TEMPS DE DEMI-RÉACTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Dans tout le TD, les vitesses « graphiques » seront évaluées à partir de la tangente à la courbe tracée ; on pourra les estimer à partir des valeurs voisines du tableau.

Exercice 1 : Définitions et facteurs cinétiques

1) Définis : vitesse moyenne de formation d'un produit entre t_1 et t_2 ; vitesse instantanée de disparition d'un réactif à la date t ; vitesse volumique.

2) Définis le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ pour une réaction totale.

3) Cite trois facteurs cinétiques et donne un exemple d'utilisation de chacun dans la vie courante.

4) Qu'est-ce qu'un catalyseur ? Modifie-t-il l'état final d'un système ?

5) Pourquoi refroidit-on brutalement un prélèvement avant de le doser (trempe) ?

Exercice 2 : Oxydation des ions iodure par l'eau oxygénée

On mélange de l'eau oxygénée, une solution d'iodure de potassium et de l'acide sulfurique : $H_2O_2 + 2H^+ + 2I^- \longrightarrow I_2 + 2H_2O$. Les ions I^- et H^+ sont en excès. On suit $[I_2]$:

t (min)	0	1	2	4	6	8	12	16	20	30	40	60	120
$[I_2]$ (mmol/L)	0	1,5	2,8	4,9	6,2	7,3	8,8	9,7	10,3	11,0	11,4	11,6	11,6

1) Trace la courbe $[I_2] = f(t)$ entre 0 et 30 min.

2) Calcule la vitesse volumique moyenne de formation du diiode entre 0 et 8 min.

3) Évalue la vitesse instantanée de formation du diiode à $t = 0$, à $t = 10$ min et à $t = 100$ min. Explique son évolution.

4) Déduis la concentration initiale de l'eau oxygénée dans le mélange et le temps de demi-réaction.

Exercice 3 : Les ions peroxodisulfate

Une solution contient initialement 10 mmol de peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$ et 50 mmol d'iodure I^-. On suit la quantité de $S_2O_8^{2-}$:

t (min)	0	2,5	5	10	15	20	25	30
$n(S_2O_8^{2-})$ (mmol)	10	9,0	8,3	7,0	6,15	5,4	4,9	4,4

1) Écris l'équation de la réaction (couples $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$ et I_2/I^-).

2) Le mélange initial est-il stœchiométrique ? Quel est le réactif limitant ?

3) Trace la courbe et détermine la composition du mélange à $t = 7{,}5$ min.

4) Évalue la vitesse de disparition de $S_2O_8^{2-}$ à $t = 7{,}5$ min et la vitesse de formation du diiode.

5) Détermine le temps de demi-réaction.

Exercice 4 : Décomposition catalysée de l'eau oxygénée

On utilise $v = 10{,}0$ mL d'eau oxygénée à $c = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. On ajoute un catalyseur et on mesure le volume de dioxygène dégagé ($V_m = 24{,}0$ L/mol) :

t (min)	0	5	10	15	20	30
$V(O_2)$ (mL)	0	1,56	2,74	3,65	4,42	5,26

1) Écris l'équation de la décomposition.

2) Montre que $[H_2O_2] = c - \dfrac{2V(O_2)}{vV_m}$ et complète un tableau donnant $[H_2O_2]$.

3) Calcule la vitesse moyenne de disparition de H_2O_2 entre 10 et 20 min.

4) À quelle date le volume de dioxygène vaut-il 2,40 mL ?

5) Dessine l'allure de la courbe obtenue à une température légèrement plus élevée.

Exercice 5 : Le zinc et l'acide chlorhydrique

On introduit 1,0 g de zinc en poudre dans 40 mL d'acide chlorhydrique à 0,50 mol/L. On mesure le volume de dihydrogène ($V_m = 24$ L/mol). x désigne la quantité d'ions H_3O^+ disparus et C_R leur concentration restante. M(Zn) = 65,4 g/mol.

t (min)	0	100	200	300	400	500	600	700	800
$V(H_2)$ (mL)	0	57,6	96	124,8	144	163,2	177,6	187,2	201,6

1) Écris l'équation de la réaction.

2) Établis $x = \dfrac{V(H_2)}{12}$ (V en L) et $C_R = 0{,}5 - 25x$; complète le tableau.

3) Calcule la vitesse moyenne de disparition des ions H_3O^+ entre 200 et 500 min.

4) Calcule $[Zn^{2+}]$ à 300 min, puis en fin de réaction, et la masse de zinc restante.

Exercice 6 : Le fer et l'acide chlorhydrique (d'après Bac)

On introduit de la poudre de fer en excès dans 50 mL d'acide chlorhydrique à 0,1 mol/L et on mesure le volume V de dihydrogène formé ($V_0 = 24$ L/mol). Le volume de la solution reste égal à 50 mL. $Fe + 2\,H_3O^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_2 + 2\,H_2O$.

1) Retrouve cette équation à partir des demi-équations ; précise les couples.

2) Montre que $[H_3O^+] = 0{,}1\left(1 - \dfrac{V}{60}\right)$, V en mL.

3) Complète le tableau et trace $[H_3O^+] = f(t)$:

t (min)	0	10	20	30	40	50	60	75	90
V (mL)	0	15,0	22,0	26,0	28,0	29,5	30,0	31,0	32,0
$[H_3O^+]$ (10^{-2} mol/L)									

4) Définis la vitesse volumique de disparition des ions H_3O^+ ; évalue-la à $t_1 = 10$ min et à $t_2 = 75$ min. Comment évolue-t-elle ? Pourquoi ?

LN EDUCATION

Exercice 7 : **Eau oxygénée : vitesses comparées**

À $t = 0$, une solution de volume $V_0 = 2{,}0$ L contient 1,0 mol d'eau oxygénée ; en présence d'un catalyseur, on mesure le volume de dioxygène ($V_m = 24$ L/mol) :

t (min)	0	30	60	90	120	180	240	300	360	420	480	600
$V(O_2)$ (L)	0	2,50	4,53	5,86	7,37	9,16	10,56	11,16	11,40	11,60	11,80	11,97

1) Montre que la concentration restante vaut $C_R = \dfrac{1 - 2V(O_2)/V_m}{V_0}$; calcule C_R aux différentes dates.

2) Évalue la vitesse volumique de disparition de H_2O_2 à 120 min et à 360 min. Comment évolue-t-elle ? Pourquoi ?

3) Établis la relation entre la vitesse de formation de O_2 (en mol/min) et la vitesse volumique de disparition de H_2O_2. Calcule-la à 120 min.

Exercice 8 : **Une loi exponentielle**

Dans un ballon de 1 L, la concentration de l'eau oxygénée suit la loi $C = C_0 e^{-kt}$ avec $C_0 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $k = 0{,}464$ h^{-1}.

1) Exprime la vitesse de disparition $v(t)$ et montre que $v = kC$.

2) Calcule v à $t = 0$ et à $t = 3$ h.

3) Calcule le temps de demi-réaction.

Exercice 9 : **Hydrolyse du saccharose**

En milieu acide, le saccharose s'hydrolyse : saccharose + eau → glucose + fructose. On suit sa concentration :

t (min)	0	30	60	90	120	180
C (mol/L)	0,400	0,283	0,200	0,141	0,100	0,050

1) Détermine le temps de demi-réaction. Que remarques-tu entre 60 et 120 min, puis entre 120 et 180 min ?

2) Calcule la vitesse moyenne de disparition du saccharose entre 0 et 60 min.

3) On admet que $v = kC$ avec $k = 1{,}15 \times 10^{-2}$ min^{-1}. Calcule v à $t = 0$ et à $t = 60$ min.

4) Quelle est la concentration de glucose à $t = 90$ min ?

Exercice 10 : **Décomposition de l'eau oxygénée et lentilles de contact**

On étudie la décomposition catalysée de l'eau oxygénée : $2\,H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2\,H_2O$. À $t = 0$, la solution contient 1 mol d'eau oxygénée pour un volume $V_0 = 2$ L supposé constant. On mesure le volume de dioxygène dégagé ($V_m = 24$ L/mol) :

t (min)	0	60	120	180	240	360	480
$V(O_2)$ (L)	0	2,47	4,44	6,00	7,24	9,00	10,11

1) Exprime $n(O_2)$ en fonction de $V(O_2)$ et V_m. Montre que la concentration restante vaut $C_R = \dfrac{1 - 2V(O_2)/V_m}{V_0}$.

2) Complète le tableau avec C_R et trace $C_R = f(t)$. Détermine le temps de demi-réaction.

3) Évalue la vitesse de disparition de l'eau oxygénée à $t = 120$ min et à $t = 360$ min. Comment évolue-t-elle ? Pourquoi ?

4) Relie la vitesse de formation du dioxygène à celle de disparition de l'eau oxygénée et calcule-la aux mêmes dates.

LN EDUCATION

Exercice 11 : Le ruban de magnésium dans l'acide chlorhydrique

On se propose d'étudier la cinétique de la réaction d'oxydoréduction entre l'acide chlorhydrique et le magnésium, qui réagissent totalement suivant l'équation-bilan : $Mg + 2H_3O^+ \longrightarrow H_2 + Mg^{2+} + 2H_2O$.

Dans un ballon, on introduit un volume $V = 10{,}0$ mL d'une solution concentrée d'acide chlorhydrique ($H_3O^+ + Cl^-$) de concentration $C = 8{,}0$ mol/L. À l'instant $t = 0$, on plonge dans le ballon un ruban de magnésium de longueur $L = 5{,}1$ cm ; puis très rapidement on ferme le ballon avec un bouchon percé qui permet de relier, par un tuyau, le contenu du ballon à un dispositif permettant de mesurer le volume de dihydrogène dégagé au cours du temps. Le ruban de magnésium est complètement immergé dans la solution d'acide chlorhydrique.

1) Préciser les couples redox mis en jeu dans la réaction et écrire les demi-équations électroniques correspondantes.

2) Calculer les quantités de matière de chacun des réactifs à l'état initial et vérifier que l'acide chlorhydrique est en excès.

3) Les volumes de dihydrogène V_{H_2} mesurés à différentes dates, dans des conditions expérimentales où le volume molaire est $V_m = 22{,}13$ L/mol, sont consignés dans le tableau suivant :

t (s)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
V_{H_2} (mL)	0	2,45	8,41	14,16	25,36	31,09	36,00	40,91	45,00
n_{Mg} (10^{-3} mol)									

a) Montrer que la quantité de matière de magnésium présent dans le milieu réactionnel à chaque instant est donnée par la relation : $n_{Mg} = \left(2{,}1 - \dfrac{V_{H_2}}{V_m}\right) \times 10^{-3}$, relation où V_{H_2} est en mL.

b) Recopier puis compléter le tableau précédent. Tracer la courbe donnant les variations de la quantité de matière de magnésium restant n_{Mg} en fonction du temps. Échelles : 1 cm pour 5 s ; 1 cm pour $0{,}2 \times 10^{-3}$ mol.

c) Définir la vitesse instantanée de disparition du magnésium, puis déterminer sa valeur aux dates $t_0 = 0$ et $t_1 = 50$ s. En déduire le sens de l'évolution de la vitesse de disparition du magnésium au cours du temps. Justifier cette évolution.

d) Pour une réaction totale, définir le temps de demi-réaction qu'on notera t_d, puis le déterminer pour cette réaction. Peut-on dire que la réaction est terminée à la date $t = 80$ s ? Justifier la réponse.

4) On recommence l'expérience avec les mêmes quantités de matière que précédemment, mais en abaissant cette fois-ci la température du milieu réactionnel. La nouvelle valeur t'_d du temps de demi-réaction est-elle plus grande ou plus petite ? Justifier la réponse.

Données : masse linéique du ruban de magnésium : $\mu = 1{,}0$ g/m ; M(Mg) = 24,3 g/mol.

Exercice 12 : Ions iodure et ions peroxodisulfate

Pour étudier l'évolution de la réaction entre les ions iodure (I^-) et les ions peroxodisulfate ($S_2O_8{}^{2-}$), on mélange à la date $t = 0$ s un volume $V_1 = 500$ cm^3 d'une solution d'iodure de potassium (KI) de concentration $C_1 = 0{,}4$ mol/L et un volume $V_2 = 500$ cm^3 d'une solution de peroxodisulfate de potassium $K_2S_2O_8$ de concentration $C_2 = 0{,}2$ mol/L. L'équation-bilan de la réaction s'écrit : $S_2O_8{}^{2-} + 2I^- \longrightarrow 2SO_4{}^{2-} + I_2$.

À différentes dates t, on dose le diiode formé et on calcule sa concentration $[I_2]$, ce qui permet d'obtenir les résultats suivants :

t (min)	0	2,5	5	10	15	20	25	30
$[I_2]$ (10^{-2} mol/L)	0	0,95	1,70	2,95	3,85	4,57	5,15	5,60

1) Tracer la courbe représentative $[I_2] = f(t)$. Échelles : en abscisse 2 cm pour 2,5 min ; en ordonnée 2 cm pour 10^{-2} mol/L.

2) a) Calculer les concentrations en mol/L des ions iodure et peroxodisulfate du mélange initial.

b) Établir la relation permettant de calculer la concentration des ions I^- à la date t connaissant celle du diiode.

3) a) Déterminer graphiquement le temps $t_{1/2}$ de demi-réaction : c'est le temps nécessaire pour que la moitié des réactifs ait disparu.

b) Calculer la vitesse de formation du diiode et la vitesse de disparition des ions iodure à la date $t = 15$ min.

4) En partant du même mélange initial, comment peut-on obtenir une évolution plus rapide de la réaction ?

LN_EDUCATION